



מס' לקוח:

תאריך:

לכבוד:

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

נזקים בדירה בעקבות עבודות הבנייה בבניין במסגרת תמ"א 38

אני הח"מ נתבקשתי ע"י לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי

בנייה לגבי מבנה, שכתובתו:

הביקור נערך בתאריך והתלוותה לביקורת

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588
חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991
השכלה:

- * מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.
- * בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.
- * חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.
- * בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

- * מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברת אגם שירותי בדק בית.
- * מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).
- * מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.
- * קבלן בנייה עצמאי.
- * מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. **תקנות התכנון והבנייה** (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.
2. **חוק המכר** (דירות) תשל"ג – 1973.
3. **הוראות למתקני תברואה** (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.
4. **חוק ותקנות בנושא חשמל** (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.
5. **מפרט כללי לעבודות בנייה** - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.
6. **תקנים ישראליים ומפרטי מכון בתחום הבניה**. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).
7. **תקנות הג"א תש"ן** – 1990.
8. **מפרט מכר** (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).
9. **הנחיות לתכנון חניה** – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
10. **הוראות כיבוי אש**.

כללי הבניה

כללי הבניה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
- ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
- ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
- ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
 1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
 2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
 3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. ביין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
- ה. התאמות למפרט טכני.
 - ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
 - ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
 - מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
 - ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
 - ט. התאמות להוראות כיבוי אש.



מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת גב' בדקתי את הדירה ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי תכנון ובנייה, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. פלס מים דיגיטאלי. 2. זוויתן תקני דיגיטאלי. 3. מד רטיבות דיגיטאלי. 4. מד-מרחק, לייזר.
5. מטר למדידה. 6. סרגל אלומיניום תקני של 2 מ'. 7. קליבר של 1.5 מ"מ לבדיקת הפרשים בין אריחי ריצוף וחיפוי קירות. 8. מד רטיבות דיגיטלי. 9. מצלמה תרמית אינפרה – אדום.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת בדירה הנבדקת.

* נבחנו כל סוגי העבודות. במספר פרמטרים שנבחנו נמצאו ליקויים, הנני מפרט לפרטי

פרטים את הליקויים.

תיאור המבנה : בניין מגורים לאחר תמ"א 38.

תיאור הדירה:

בדירה:

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים

ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת –



ממצאים

1. הערות:

1. מדובר על הדירה אשר הייתה קיימת בבניין לפני ביצוע חיזוק, שיפוץ כללי ותוספות בנייה,

הכל במסגרת תמ"א 38.

2. תוך השיפוץ בדירה הנדונה נבנו:

א'. מרפסת מקורה – 8.2 מ"ר נטו;

ב'. ממ"ד – 9.3 מ"ר נטו;

ג'. תוספת לסלון (המשך כלפי המרפסת) ופרוזדור (מבוא לממ"ד) – 5.6 מ"ר.

3. חוות דעת זו דנה:

א'. בנזקים ישירים שנגרמו לדירה הנדונה, לרבות מוקדי רטיבות;

ב'. בליקויי הבנייה אשר נגרמו בדירה הנדונה הן בתוספות הבנייה, והן במשטחים אשר היו

קיימים קודם.

2. ליקויי רטיבות:

2.1 מוקדי הרטיבות רבים ושונים בעוצמה נמצאו בדירה הנדונה בכל חדרי הדירה, גם בתקרות

וגם בקירות החדרים. להלן פירוט המקומות בהם נמצאו מוקדי הרטיבות:

א'. בסלון ופינת האוכל – מספר מוקדים בתקרה וקירות;

ב'. שני חדרי השינה – מספר מוקדים בתקרות וקירות;

ג'. במטבח – מספר מוקדים בתקרה;

ד'. בחדר רחצה כללי – מספר מוקדים בתקרה;

ה'. בשירותים – מספר מוקדים בתקרה וקירות;

ו'. במרפסת שירות – מספר מוקדים בתקרה;

ז'. במסתור הכביסה – מספר מוקדים בתקרה.

2.2 מוקדי הרטיבות נבדקו:

א'. באופן וויזואלי;

ב'. באמצעות מד רטיבות;

ג'. באמצעות מצלמה תרמית.

2.3 במקומות שנבדקו נמצאו:

א'. סימנים וויזואליים ברורים לוודאי, כגון כתמים, קילופי טיח וצבע, עובש וכדומה.

ב'. התקבלו קריאות מד רטיבות מהגבוהות מאוד ועד מקסימליות, לפי הסקלה של מד

הרטיבות.

ג'. צילומים התרמיים באופן מלא תמכו את קריאות המד והעידו על קיום הרטיבות במקומות

שנבדקו.

ד'. בחדר שינה ילדים נמצאו זרימת וטפטוף מים מהתקרה, על גבי הקיר שמתחת לתקרה זאת.

2.4 בנספח תמונות בסוף הפרק רוב מוקדי הרטיבות צולמו, אך לא כולם.

2.5 עפ"י הממצאים רוב מוקדי הרטיבות נובעים מחדירות מים מהדירה החדשה שנבנתה במסגרת

תמ"א 38 וממוקמת בבניין מעל הדירה הנדונה. וזאת בשלל אי תקינות של מערכות המים

(האינסטלציה) והאיטום (בחדרי הרחצה). כמו כן ישנם מקומות, לדוגמא קיר חיצוני בחדר

הורים, בו קיימת רטיבות אשר מקורותיה מתוארים קודם או / ו עדיין בקירות קיימת רטיבות

אשר נשארה מחורף שעבר. כלומר יתכן שהרטיבות בדירה העליונה עוצמתית עד כדי כך שמי

הרטיבות התפשטו מחדר הרחצה הקרוב למשטחים הרחוקים ממנו.

2.6 נזקי רטיבות והשלכותיה:

יוסבר

רטיבות גוררת את נזקים הבאים:

* נזק חמור לבריאות המשתמשים במבנה עקב לחות גבוהה, עובש ופטריות. לכל אחד ברור

שלהתגורר ולישון בחדר עם לחות גבוהה, רטיבות ועובש אינו משפר את הבריאות, אלא מזיק

לו בצורה חמורה.

* פגיעה בכושר הבידוד התרמי של מעטפת הבית (קיים בדירה הנבדקת!).

- * היווצרות תפרחות ועובש (קיים בדירה הנבדקת בצורה מופרזת!).
- * סדיקות והתקלפויות טיח/ שפכטל וצבע (קיים בדירה הנבדקת בצורה מופרזת!).
- * ריקבון פריטי עץ במבנה (קיים בדירה הנבדקת).
- * החלדת ברזל זיון המבנה, וכתוצאה מכך החלשת יציבות וחוזק שלד המבנה (עם סבירות גבוהה קיים בדירה הנבדקת).
- * פגיעה במערכת החשמל (קיים בדירה הנבדקת והדבר מהווה מפגע בטיחותי חמור!).
- * פגיעה בריהוט הבית, בחפצים אישיים ובפריטי לבוש (קיים בדירה הנבדקת!).

יודגש

- * רטיבות בבית הנה תופעה חמורה ביותר ובעלת השלכות כבדות.
 - * כאשר מתגלה רטיבות יש לתקן את הגורם במהירות האפשרית.
 - * עיקוב ממושך בתיקון הדליפה יגרור החמרת הנזקים באופן משמעותי!
 - * ממצאי הביקורת בדירה הנדונה מעלים רטיבות קשה מאוד, חמורה וממושכת בחלקי הדירה המתוארים. יש לאתרם מקורות לרטיבות ולתקנם בדחיפות.
- 2.7 לטענות הבעלים (מזמין הבדיקה) הקבלן מספר פעמים ניסה לאתר ולתקן את המקורות לרטיבות. עפ"י הממצאים המעודכנים ונכון ליום ביקורי בדירה הנדונה, כל תיקוני הקבלן חסרים כל טעם ותועלת. גרוע מכך בדירה הנדונה נעשו תיקוני גמר אשר צורתם לא באה בחשבון וכלל לא מתקבלת. מדובר בעיקר על תיקוני הטיח בתקרת הסלון, וכמו כן במקומות שונים בדירה, ראה בנספח תמונות המצורף לפרק זה.
- הערה: לא התאפשר לבקר בדירה העליונה. עקב כך להלן אופן ביצוע התיקונים בדירת השכנים העליונה ועלויותיהם הינם הערכה גסה בלבד.

נדרש:

1. בדירת השכנים יש לבצע:

- 1.1 לבצע בדיקת לחץ בצנרת המים. במידה ויתגלו ליקויים יש לתקנם.

- 1.2 בשני חדרי הרחצה יש לבצע:
 - 1.2.1 לפרק את הכלים הסניטריים.
 - 1.2.2 לפרק את הריצוף, באופן מלא.
 - 1.2.3 לפרק את חיפוי הקירות, באופן מלא.
 - 1.2.4 לפנות מהחדר את החומר של תשתית לריצוף (חול או סומסום).
 - 1.2.5 לבצע בדיקה יסודית וקפדנית במערכות האינסטלציה, כולל בדיקות בפועל ע"י מים.
לאחר את הליקויים ולתקנם.
 - 1.2.6 לבצע בדיקה של הרולקות שצריכות להיות בין רצפת הבטון לקירות. במידה ולא נעשו בעבר בתקופת בניית הבניין או ימצאו כלא תקינות יש לבצען כעת.
 - 1.2.7 לבצע בדיקה של חגורת הבטון אשר צריכה להיות מתחת לדלת – במפגש של רצפת החדר לרצפה של משטח הדירה הסמוך (פרוזדור / חדר שינה הורים). במידה ולא נעשתה בעבר בתקופת בניית הבניין או תמצא כלא תקינה יש לבצעה כעת.
 - 1.2.8 לאחר התייבשות והתקשות של החומרים ברולקות והחגורות יש לאטום את רצפת הבטון באופן מלא ואת הקירות עד לחיפוי שנשאר בקירות. יש לבצע את עבודות האיטום ע"י חומר איכותי ויעיל, ולפי הנחיות היצרן.
 - 1.2.9 לאחר התייבשות והתקשות של חומר האיטום יש לבצע בדיקה של תקינות האיטום. לצורך כך יש לבצע הצפת מים בחדר תוך 72 שעות לפחות. במידת הצורך לבצע תיקוני איטום נוספים.
 - 1.2.10 לאחר קבלת תוצאות חיוביות של בדיקת האיטום ולפני המשך העבודות יש לבדוק שנית את מערכות האינסטלציה.
 - 1.2.11 לרצף את החדר מחדש, להשלים את חיפוי הקירות, להרכיב את הכלים הסניטריים ולבצע תיקוני גמר סופיים.
- 1.3 לייבש את הרצפה הרטובה.
- 1.4 לבצע איטום ברצפה של מסתור הכביסה.
- 1.5 לבצע תיקוני גמר סופיים וניקיון כללי בדירה.

עלות: כ- 60,000 ₪

2. בדירת הנדונה יש לבצע:

- 2.1 לייבש את התקרות, הקירות והרצפות.
- 2.2 בסלון בתקרה יש לבצע שינוי גמר (החלקה) ע"י מריחת חומר מתאים מספר פעמים.
- 2.3 לבצע תיקוני טויח במקומות נדרשים.
- 2.4 לצבוע את הדירה מחדש ובאופן מלא.

עלות: כ- 10,000 ₪

עלות הפרק: כ- 70,000 ₪

להלן נספח תמונות:



8. נזילות וטפטוף מים מהתקרה



7. רטיבות בחדר ילדים <<<<



10. בדיקה תרמית



9. ללא פרשנות



12. כנ"ל



11. רטיבות בתקרה שמעל מסתור הכביסה



14. רטיבות בתקרה וקירות



13. שירותים <<<<



16. כנ"ל



15. מד רטיבות גבוהה מאוד



18. חדר רחצה כללי <<<<



17. בדיקה תרמית

	
20. כנ"ל	19. מוקדי רטיבות בתקרה
	
22. חדר הורים <<<<	21. קריאה גבוהה
	
24. מוקדי רטיבות רבים בתקרה וקירות	23. מוקדי רטיבות רבים בתקרה וקירות



26. קריאת מד רטיבות גבוהה



25. מוקדי רטיבות רבים בתקרה וקירות



28. מוקדי רטיבות רבים בתקרה



27. מטבח <<<<



30. מוקדי רטיבות רבים בתקרה



29. מוקדי רטיבות רבים בתקרה וקירות



32. רטיבות בתקרה וקיר



31. פינת אוכל <<<<



34. מראה התקרה וגימור לפני תיקוני הקבלן



33. תקרה בסלון <<<<



35. מראה התקרה וגימור אחרי תיקוני הקבלן

3. ליקויי אלומיניום:

3.1 תוך ביצוע שיפוץ בדירה ובניית תוספות בין הסלון למרפסת הורכבה וויטרינה.

3.1 בויטרינה זאת נמצאו הליקויים הבאים:

3.1.1 לא הורכבו האביזרים והחלקים הבאים:

א'. לא הורכבה זווית האלומיניום בין רצפת הסלון למסילת הוויטרינה התחתונה. במקום זה בוצע מילוי מאולתר בין הרצפה למסילה ע"י רובה או ש"ע. כבר עכשיו מראה המקום אינו ראוי לחלוטין וממש מכוער. יתרה מכך המראה הזה עתידי להחמיר במשך הזמן בשל סדיקה וקילופים ש"חייבים" להיווצר ברובה.

ב'. לא הורכב ומעצורים לכנפיים (2 יח'). היעדר המעצורים מהווה גם פגיעה בדופנות הכנפיים, וגם פגיעה באצבעות של פותח הוויטרינה.

ג'. לא הורכבו אטמים במפגשי הכנפיים (עליונים ותחתונים, 4 יח').

ד'. לא הורכבו אביזרים למניעת הרמת כנפיים (3 יח').

ה'. לא הורכבו מכסי בורג בדופנות כנפיים (6 יח').

ו'. לא הורכבו מייצבי כנפיים (6 יח').

ז'. לא הורכבו זוויות פלסטיק או מתכת במפגשי הלבשות (2 יח').

ח'. לא הורכב ופקקי פלסטיק ע לקצוות חיזוקי הכנפיים (ידיות כנפיים).

3.1.2 גובה הכנפיים לא תואם את גובה המסגרת, הכנפיים נמוכות מהנדרש. כבר עכשיו

הכנפיים מתפרקות בקלות מהמסגרת ונופלות, והרכבה לא תקינה של מסילה העליונה אשר גמישה מאוד ומתרוממת, מחמירה את הבעיה.

3.1.3 בנוסף הכנפיים אינן יציבות ומתנדנדות לכיוונים פנים / חוץ. כמו כן אטימות הכנפיים בחלקן העליון הינה אפסית.

3.1.4 מזוזות הוויטרינה לא יציבות וזזות כלפי צד.

3.1.5 כלל לא בוצעה אטימה בין מסגרת הוויטרינה לקירות הסמוכים.

3.1.6 נוצר גימור לקוי לחלוטין בין מסגרת הוויטרינה לקירות הסמוכים.



3.1.7 עקב היעדר סימון כלשהו סוג הזכוכית בוויטרינה לא ידוע, וכן ישנו חשש שסוג הזכוכית לא עונה לדרישות התקן.

3.1.8 מסגרת התריס הורכבה בצורה לקויה וכלל לא יציבה. כמו כן לא בוצעה אטימה בין המסגרת הנ"ל לקירות.

זאת בניגוד ל:

1. ת"י מספר 1068, חלק 2 "חלונות אלומיניום".

2. מפרט כללי הבין משרדי מספר 12: "עבודות אלומיניום".

הערה:

אופן ביצוע של תיקוני האלומיניום ועלות התיקונים ראה בפרק הדו"ח אשר דן בליקויי הריצוף.

להלן נספח תמונות:



 07/05/2019 11:49	 20/07/2020 12:08
8. דוגמת האביזר	7. לא הורכבו אביזרים למניעת הרמת כנפיים <
 09/11/2018 14:30	 20/07/2020 12:08
10. דוגמת האביזר	9. לא הורכבו מכסי בורג <
 09/11/2018 14:30	 20/07/2020 12:08
12. דוגמת האביזר	11. לא הורכבו מייצבי כנפיים <



14. דוגמת האביזר



13. לא הורכב ופקקים ע לקצוות חיצוני
הכנפיים <



16. דוגמת האביזר



15. לא הורכב וזוויות במפגשי הלבשות <



18. כנ"ל



17. הכנפיים נמוכות ביחס למסגרת
ומתפרקות ממנה



20. כלל לא בוצעה אטימה בין המסגרת לקירות



19. מזוזה לא יציבה וזזה הצידה



22. מסגרת התריס הורכבה בצורה לא יציבה וכלל לא אטומה



21. סוג הזכוכית אינו ידוע



4. ליקויים בממ"ד:

- 4.1 לא בוצע מילוי בטון בסף הדלת.
- 4.2 צביעת משקוף הדלת בוצעה בשיא של אי מקצועית ורשלנות.
- 4.3 נוצר גימור טיח לקוי לחלוטין בקירות סביב הדלת.
- 4.4 בחלון פריטי המסגרות חלודים בצורה מוגזמת.
- 4.5 נוצר גימור לקוי לחלוטין בגלפי החלון.
- 4.6 בחלון האלומיניום חסר מגן פינה התחתון.
- 4.7 נוצר גימור טיח לקוי בפתחי האוורור בקירות הממ"ד (הם מתוך הממ"ד והן מחוצה לו).
- 4.8 על הפתח של שסתום הלחץ לא הורכבה רשת פלסטיק מתאימה (רשת אוורור).
- 4.9 בריצוף הממ"ד נמצא מספר אריחים בעלי הידבקות לקויה.

הערה:

אופן ביצוע של תיקוני הליקויים בממ"ד ועלות התיקונים ראה בפרק הדו"ח אשר דן בליקויי הריצוף.

להלן נספח תמונות:



 20/07/2020 12:15	 20/07/2020 12:15
2. צביעת משקוף הדלת לקויה לחלוטין	1. סף הדלת ריק. לא בוצע מילוי בטון
 20/07/2020 12:15	 20/07/2020 12:15
4. צביעת משקוף הדלת לקויה לחלוטין	3. צביעת משקוף הדלת לקויה לחלוטין
 20/07/2020 12:15	 20/07/2020 12:15
6. גימור הטיח סביב הדלת לקוי	5. גימור הטיח סביב הדלת לקוי



8. כנ"ל



7. חלודה מוגזמת בחלון הפלדה



10. כנ"ל + גימור לקוי לחלוטין בגליפים



9. כנ"ל + גימור לקוי לחלוטין בגליפים

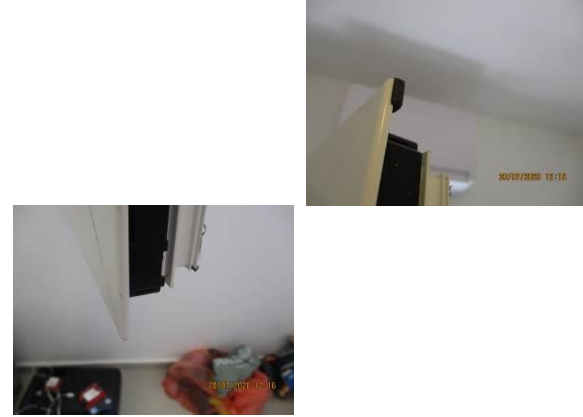


12. כנ"ל + גימור לקוי לחלוטין בגליפים



11. כנ"ל + גימור לקוי לחלוטין בגליפים



	
14. חסר מגן פינה התחתון	13. גימור לקוי סביב החלון
	
16. דוגמא	15. לא הורכבה רשת אוורור מתאימה <
	
18. גימור לקוי	17. גימור לקוי



5. ליקויים במרפסת:

- 5.1 בחיפוי האבן בקיר מעל המרפסת נמצאו הליקויים הבאים:
- 5.1.1 לפחות אריח אחד סדוק;
- 5.1.2 לא הושלם קיבוע האריחים התקני מעל הגובה של 1.5 מ'.
- 5.1.3 בוצע גימור לקוי סביב פקקי האבן מעל נקודות הקיבוע.
- 5.1.4 בין החיפוי לרצפה בוצעו השלמות אבנים בצורה לא תקינה ולא ראויה, כולל אריחים שבורים וסדוקים, אריחים עקומים וכדומה.
- 5.2 בין מעקה האלומיניום לבין קיר המפריד בין המרפסות נוצר מרווח של כ- 12.5 ס"מ, כאשר עפ"י התקן (1142) המרווח המקסימלי הינו 10 ס"מ בלבד.
- 5.3 ברצפת המרפסת הורכב קולט מי גשם לא תקני (לא כפול לפי התקן).
- 5.4 שיפועי ריצוף המרפסת אינם תקינים וקטנים מהנדרש. בנוסף שיפועי הריצוף הלקויים יגרמו לזרימת המים קודם לוויטרינה ורק אחר כך לכיוון הקולט. הדבר מעלה סיכון לחדירת מים או רטיבות לסלון.
- 5.5 בריצוף המרפסת נמצא מספר אריחים בעלי הידבקות לקויה.
- 5.6 לא בוצע ניקיון וניקוי צבע הקירות משיפולי הריצוף ומהריצוף עצמו.

הערה:

אופן ביצוע של תיקוני הליקויים במרפסת ועלות התיקונים ראה בפרק הדו"ח אשר דן בליקויי הריצוף.

להלן נספח תמונות:



8. מרווח לא תקני וגדול מהמותר בין המעקה לקיר



7. מיקום הליקוי הבא <<



10. קולט מי הגשם אינו תקני



9. קולט מי גשם <



12. נמדד 0.2% במקום 1.0% לפחות עפ"י התקן



11. אחת ממדידות שיפוע הריצוף <



14. כנ"ל + מראה הריצוף אינו ראוי	13. כאן לדוגמא נמצאו אריחי הריצוף בעלי הידבקות לקויה
16. כנ"ל	15. סימון תנועת המים
18.	17. לא בוצעו ניקיון כללי וניקוי צבע הקירות מהריצוף

6. ליקויי ריצוף:

6.1 בין ריצוף הישן של הסלון לבין ריצוף החדש של תוספת הבנייה נוצר הפרש גבהים (מן מדרגה)

של כ- 2 ס"מ ואף יותר מכך. כלומר בסלון נוצר מחדל חמור ומפגע בטיחותי חמור, אשר מנוגד

למספר תקנים ובעיקר מנוגד לתקנות התכנון והבנייה. הדבר שנוצר ברצפת הסלון לא בא

בחשבון, כלל אינו מקובל וחייב להיתקן.

6.2 המחלל הנ"ל נוצר כתוצאה מהרכבת משקוף דלת הממ"ד במספר ס"מ נמוך מהגובה התקין

ומתייחס לגובה / מפלס של ריצוף הדירה. כנראה לאחר גילוי הבעיה של משקוף הדלת הקבלן

מצא "פתרון" והנמיך את הריצוף החדש בפרוזדור לפני הממ"ד וגם בתוספת לסלון בכ- 2 ס"מ

בתאם לדלת הממ"ד.

6.3 הנמכת ריצוף בסלון גררה את הנמכת הוויטרינה והנמכת ריצוף במרפסת.

6.4 הריצוף החדש בסלון, בפרוזדור לפני הממ"ד ובממ"ד עצמו כלל לא תואם את ריצוף הדירה:

לא במידות האריחים, לא בסוג האריחים, לא בגוון ולא במרקם. יש לציין שדווקא לריצוף

הסלון הפשוט לוודאי כן הייתה אפשרות למצוא אריחים, אם לא תואמים במלאו אז לפחות

דומים מאוד.

6.5 גם בריצוף של הסלון והפרוזדור נמצאו אריחים בעלי הידבקות לקויה.

מסקנות:

א'. בדירה הנדונה במקום המתואר נוצר מפגע בטיחותי חמור מאוד.

ב'. בנוסף נוצר מפגע אסתטי הבולט לעין, וזאת במקום המרכזי בדירה.

ג'. הריצוף עצמו בוצע בצורה לא תקינה ולקויה.

נדרש:

1. הפתרון הטוב ביותר בהקשר למצב שנוצר בדירה ולדעתי, ולדעתי הוא גם יחיד, הינו:

1.1 לפרק את הריצוף החדש בסלון, בפרוזדור לפני הממ"ד ובמרפסת.

1.2 לפרק את הדלת בממ"ד.

1.3 לפרק את הוויטרינה בסלון.

1.4 לבצע שינויים בפתח הדלת בממ"ד, לספק ולהרכיב דלת חדשה. בנוסף לכך יש לבצע:

א'. פירוק והתקנה של הדלת החדשה יש לבצע לפי התכנון של מהנדס קונסטרוקציה מוסמך ותחת פיקוחו.

ב'. לאחר סיום העבודות יש לבצע בדיקת הדלת ע"י הג"א.

ג'. כמו כן לאחר סיום העבודות יש לבצע בדיקת אטימות הממ"ד מחדש ע"י מעבדה מאושרת.

1.5 לרצף מחדש את הסלון, הפרוזדור, הממ"ד והמרפסת.

1.6 לבצע רובה, תיקוני גמר סופיים וצביעת הקירות מחדש.

עלות השלב הנ"ל: כ- 55,000 ₪

2. לאחר ביצוע הריצוף יש להרכיב את הוויטרינה מחדש.

2.1 עם סבירות גבוהה ועקב אי התאמה בגובה, יש לייצר ולהרכיב כנפיים חדשות.

2.2 בעת הרכבת הוויטרינה יש להקפיד להרכבה תקינה של המסגרת ולאטימתה.

2.3 כמו כן בעת הרכבת הוויטרינה יש להרכיב את כל האביזרים החסרים כעת, לפי הרשימה

בפרק הרלוונטי.

עלות השלב הנ"ל: כ- 5,000 ₪

3. בממ"ד יש לבצע את השאר של תיקוני הליקויים אשר מתוארים בפרק הרלוונטי.

עלות השלב הנ"ל: כ- 1,000 ₪

4. במרפסת לפני הביצוע של ריצוף החדש יש לבצע:

4.1 לבצע בדיקת שיפועים ברצפת הבטון ובמידת הצורך לתקנם ע"י מדה בטון נוספת.

4.2 לאטום את רצפת הבטון מחדש, כולל מתחת לוויטרינה ובתחתית הקירות.

4.3 לבצע בדיקה של איטום החדש ע"י הצפת מים תוך 72 שעות.

4.4 להתקין קולט מי גשם תקני (כפול).

4.5 לאחר ביצוע הריצוף יש לבצע:

4.5.1 להמציא פתרון למרווח הלא תקני שנוצר בין המעקה לקיר ההפרדה.

4.5.2 לבצע תיקוני חיפוי האבן לפי רשימת הליקויים וכולל החלפת אריח פגום והשלמות לקווים בתחתית החיפוי.

עלות השלב הנ"ל: כ- 6,000 ₪

עלות הפרק הכללית: כ- 67,000 ₪

להלן נספח תמונות:



2. ריצוף חדש בתוספת סלון



1. ריצוף חדש בפרוזדור



4. נמדד הפרש הגבהים כ- 2 ס"מ



3. הפרש גבהים בין ריצוף הסלון הישן לריצוף החדש



6. מראה וצורה של ריצוף החדש



5. מראה וצורה של ריצוף הישן



8. מידה של ריצוף החדש



7. מידה של ריצוף הישן



10. כנ"ל



9. כאן נמצאו אריחים בעלי הידבקות לקויה



7. ליקויים שונים בדירה:

- 7.1 ציפוי פגום ומלוכלך בפלדלת.
- 7.2 נוצר גימור לקוי לחלוטין בקיר סביב הפלדלת.
- 7.3 צינור כיבוי האש הועבר לדירה מעל הפלדלת בצורה לא אסתטית וגם לא תקינה.
- 7.4 נוצר גימור לקוי בקירות של מרפסת השירות.
- 7.5 במרפסת השירות בצמוד לברזי המים הורכב שקע חשמל שלא מוגן בפני המים.
- 7.6 נוצר גימור לקוי לחלוטין במסתור הכביסה, בתקרה, קירות וגלפי החלון.
- 7.7 לא הורכב בידוד תרמי על צנרת המים החמים של הדוד.
- 7.8 ברצפה של מסתור הכביסה לא בוצע איטום.

נדרש:

1. לבצע תיקונים לפי פירוט הליקויים.

עלות כ- 4,000 ₪

להלן נספח תמונות:



8. גימור לקוי לחלוטין



7. לא בוצע איטום על רצפת המסתור



10. כמות פסולת גדולה



9. כנ"ל



12. גימור לקוי



11. לא הורכב בידוד תרמי

עלויות לתיקונים עפ"י פירוט בחוות הדעת

סה"כ עלויות (ב – ש)	כ- 141,000 ₪
פיקוח הנדסי (10 %)	14,100 ₪
מע"מ (17.0 %)	26,367 ₪
סה"כ כולל מע"מ (ב- ש)	כ- 181,467 ₪

הערה : לא סופי

הערות כלליות:

1. המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה למגורים.
2. חוות דעת זו ערוכה עפ"י דרישות תקנים ו/או תקנות שהיו בתוקף בזמן עבודות הבנייה.
3. ייתכן ובעתיד יופיעו ליקויים שונים נוספים אשר עדיין לא קיימים כיום ולכן אינם נכללים בחוות דעת זו.
4. המחירים מחושבים עפ"י עלויות לתיקון ע"י הדיירים באמצעות קבלן פרטי.
5. יש לקחת בחשבון כי יתכן פער גדול בתמחור בין קבלן לקבלן. המחירים שנקובים לעיל מבוססים עפ"י מחירונים המקובלים בענף הבנייה כגון: "דקל". תתכן תנודת מחירים בין קבלן לקבלן.
6. ח"ד זו אינה כוללת הערכה של עוגמת נפש וכד'. יש להתייעץ עם עו"ד בהקשר זה.
7. המחירים כוללים חומרים, הובלות, סבלות, פיגומים, פינוי פסולת.
8. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 25 ימי עבודה במקביל (לא סופי).

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום

סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588